

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS	SESSION 2026
ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)	
Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)	

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : 2
Nom, prénom : SOULAIMAN Rayane		N° candidat : 2545856065
Épreuve ponctuelle ☒	Contrôle en cours de formation ☐	Date : ..18.... / ...03... /2026..
Organisation support de la réalisation professionnelle Iris mediaschool strasbourg		
Intitulé de la réalisation professionnelle Sécurisation et centralisation de l'authentification de la supervision Zabbix via LDAP/LDAPS.		
Période de réalisation : Mars 2026 Lieu : Strasbourg		
Modalité : ☒ Seul(e) ☐ En équipe		
Compétences travaillées ☐ Concevoir une solution d'infrastructure réseau ☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau ☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau		
Conditions de réalisation¹ (ressources fournies, résultats attendus) • Ressources fournies : Ton infrastructure existante sous VMware avec le contrôleur de domaine Windows Server et le serveur Zabbix. • Résultats attendus : ○ Connexion à Zabbix avec les comptes de l'Active Directory. ○ Chiffrement des échanges d'authentification via le protocole LDAPS (port 636).		
Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées² ☐ Matériel : Station de travail avec hyperviseur VMware Workstation . ☐ Logiciels : Windows Server 2022 (AD DS), Zabbix 6.x/7.x. ☐ Protocoles : LDAP / LDAPS (SSL/TLS). ☐ Documentation : Support technique AD/Zabbix.		
Modalités d'accès aux productions³ et à leur documentation⁴ L'ensemble de la documentation technique, les schémas GNS3 et les comptes-rendus de tests sont consultables sur mon site personnel à l'adresse suivante : https://rayane-it.com/posts/post-9/		

¹ En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

² Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

³ Conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve. ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

⁴ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle

(verso, éventuellement pages suivantes)

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

1. Pourquoi j'ai fait ce projet

Après avoir mis en place ma supervision, je me suis rendu compte que gérer des comptes utilisateurs séparés sur Zabbix et sur Windows n'était pas pratique ni sécurisé. J'ai donc décidé de lier les deux : quand un administrateur change son mot de passe sur le domaine, il est automatiquement mis à jour pour Zabbix. J'ai aussi voulu sécuriser ce flux pour que les mots de passe ne circulent pas en clair sur le réseau.

2. Ma démarche technique

- **Côté Windows Server** : J'ai vérifié que mon annuaire était prêt et j'ai créé un "compte de service" dédié (ex: svc_zabbix) pour permettre à Zabbix d'interroger l'Active Directory.
- **Configuration du LDAPS** : Pour ne pas envoyer les identifiants en texte brut, j'ai mis en place le protocole **LDAPS**. J'ai dû exporter le certificat de mon autorité de certification Windows et l'importer sur mon serveur Zabbix (Linux) pour qu'il "fasse confiance" au serveur Windows.
- **Côté Zabbix** : Dans le menu "Authentification", j'ai configuré les paramètres LDAP :
 - L'adresse IP de mon contrôleur de domaine.
 - Le **Base DN** (ex: DC=rayane-it,DC=com) pour dire où chercher les utilisateurs.
 - Le mapping des groupes pour que les membres du groupe "Admins_Reseau" de Windows deviennent automatiquement "Super Admin" sur Zabbix.
- **Déploiement de l'agent Zabbix via GPO** : Pour ne pas installer l'agent à la main sur chaque PC, j'ai utilisé mon **Contrôleur de Domaine**. J'ai créé une **GPO (Stratégie de groupe)** pour déployer automatiquement l'agent Zabbix sur tous les postes clients du domaine.
- **Auto-enregistrement (Auto-registration)** : J'ai configuré Zabbix pour qu'il détecte automatiquement les nouvelles machines qui rejoignent le domaine. Dès qu'un PC client s'allume, il "s'inscrit" tout seul dans la console de supervision.
- **Remontée d'informations spécifiques au domaine** : Grâce à cette liaison, je supervise désormais :
 - La synchronisation de l'heure (critique pour l'AD).
 - Les tentatives de connexion échouées sur les postes (sécurité).
 - L'espace disque et l'utilisation CPU des machines de chaque service.
- **Tests** : J'ai essayé de me connecter à Zabbix avec un compte utilisateur créé sur Windows. Une fois validé, j'ai coupé le compte sur Windows et vérifié que l'accès à Zabbix était instantanément bloqué.

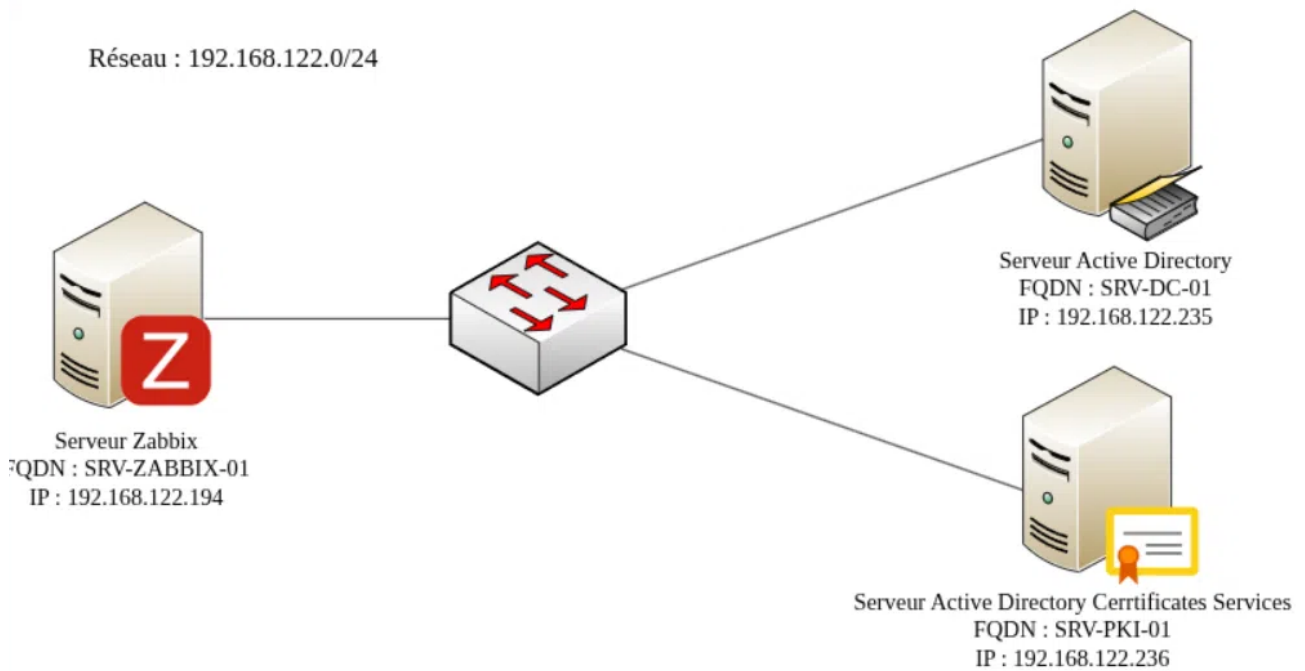
3. Les difficultés que j'ai rencontrées

- **Le certificat SSL** : La connexion LDAPS échouait au début.
- **Ma solution** : J'ai compris que Zabbix vérifiait le nom du serveur dans le certificat. J'ai dû modifier mon fichier /etc/hosts pour que le nom DNS corresponde exactement au certificat SSL.
- **Les filtres LDAP** : Réussir à ne laisser entrer que les membres d'un groupe spécifique a été complexe. J'ai dû tester plusieurs syntaxes de filtres LDAP avant de trouver la bonne.

4. Ce que j'ai produit

- L'accès à Zabbix authentifié par l'Active Directory.
- Un tutoriel sur mon portfolio (rayane-it.com) expliquant tout le processus d'installation

4. schéma explicatifs



Ce schéma représente la mise en place de mon **authentification centralisée et sécurisée**. On y voit mon serveur **Zabbix** qui communique avec mon **Serveur Active Directory** pour vérifier les identifiants des utilisateurs. La présence du serveur **PKI (Active Directory Certificate Services)** est ici fondamentale : c'est lui qui m'a permis de générer le certificat SSL/TLS nécessaire pour passer du LDAP simple au **LDAPS**.